التشكيل بالطرق على الساخن

التشكيل بالطرق على الساخن هو عملية يتم فيها إعادة تشكيل المعدن الساخن إلى شكل جديد. وغالبًا ما تكون أدوات ورشة العمل مشكلة بالطرق على الساخن لأن العملية تمنحها القوة التي تحتاجها لتحمل القوى. وفي أثناء التشكيل بالطرق على الساخن، يتم تسخين القطعة المعدنية، التي تسمى الكتلة المعدنية الخام، ووضعها بين القوالب التي لها الشكل المطلوب للمنتج النهائي. تستخدم المطرقة أو المكبس قوة لسحق جزأي القالب معًا، مما يؤدي بعد ذلك إلى تشكيل المعدن في الشكل.

التشكيل بالطرق على البارد

يشبه التشكيل بالطرق على البارد التشكيل بالطرق على الساخن باستثناء عدم وجود حرارة. تتم العملية في درجة حرارة الغرفة ويتم ضغط قطعة العمل بين الخرامة والقالب.

التشكيل بالبثق

يمكن استخدام التشكيل بالبثق مع المعادن والبوليمرات. وتتضمن العملية دفع المواد المنصهرة أو اللينة من خلال قوالب ذات أشكال خاصة. يمكن استخدام هذه القوالب لإنتاج الأنابيب أو المواسير أو الأشكال المعقدة مثل تلك المستخدمة لإطارات النوافذ من البولي فينيل كلوريد غير الملدن أو لقطع غيار المركبات.

تشبه هذه العملية التأثير الذي تحصل عليه عندما تضغط على معجون الأسنان من الأنبوب. إنها أيضًا المرحلة الأولى من كل من القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ. يمكن تشكيل بعض المعادن مثل الألومنيوم، وكذلك العديد من البوليمرات بالبثق.

القطع بالليزر

يستخدم القطع بالليزر شعاع ليزر لقطع المواد أو نقشها. كما يمكن استخدامه لقطع البوليمرات والمواد المركبة وفي بعض الحالات، المعادن. تتطلب قواطع الليزر برنامج كمبيوتر للعمل. يحتوي البرنامج على تصميم يتبعه القاطع وسيأخذ في الاعتبار المواد التي يتم قطعها ونوع القطع المطلوب.

يمكن أن تتنوع قوة شعاع الليزر، وكذلك البعد البؤري - وكلاهما يؤثر على عمق القطع. يمكن أن تنتج قواطع الليزر مكونات دقيقة للغاية.

(ب3) الصب والقولبة

الصب والقولبة هما عمليات متشابهة جدًا. ففي كلتا الحالتين، يتم صب مادة مخففة أو ذائبة أو حقنها في قالب لإنشاء مكون. وعادة ما يرتبط الصب بالمعادن والقولبة بالبوليمرات.

الصب

الصب هو عملية يتم فيها صب المعدن السائل أو حقنه في قالب. القالب مجوف وله تجويف بشكل المكون المراد تصنيعه. يملأ المعدن السائل هذا التجويف ويترك ليبرد. ويصبح صلبًا.

عند إزالة الصب من القالب، قد يلزم إجراء عمليات أخرى، مثل الثقب أو التفريز عليه قبل استخدامه.

بدء النشاط

باستخدام الإنترنت، أو الموارد الأخرى، تعرف على ثلاثة منتجات أو مكونات هندسية مختلفة يتم تصنيعها عن طريق الصب. استخدم النتائج الخاصة بك لعمل نشرة معلومات.

الصب في قوالب رملية

غالبًا ما تستخدم هذه العملية للمكونات الكبيرة، ولكن يمكن استخدامها أيضًا للمكونات الدقيقة الصغيرة التي تحتوي على تفاصيل دقيقة. يعتبر الصب في قوالب رملية من أقدم أنواع الصب. يتم استخدامه عادةً للمعادن ذات نقاط الانصهار العالية مثل الفولاذ، ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لأنواع أخرى من المعادن.

يتم استخدام الرمل الخاص، المسمى رمل القولبة، لتشكيل القالب. هذا النوع من الرمال قادر على الحفاظ على شكله جيدًا. ويمكنه تحمل درجات الحرارة العالية وأيضًا السماح بهروب الحرارة أثناء عملية الصب.

يتكون صندوق الصب من جزأين، قلنسوة قالب الصب (الجزء العلوي) وقاعدة القالب (الجزء السفلي). حيث يحتفظ هذان الجزأين بالرمال. يتم استخدام نمط لإنشاء التجويف في الرمال. يتم ملء قاعدة القالب (الجزء السفلي من صندوق الصب) أولًا. يتم وضع النمط بالداخل، ثم يتم ملء قلنسوة قالب الصب (الجزء العلوي) وضغطه بالرمل. يتم فتح الصندوق للسماح بإزالة النمط. يتم صب المعدن المنصهر في التجويف من خلال كوب صب وذراع حتى يتم ملء التجويف. يمكن للهواء والمعادن الزائدة الهروب من خلال فتحات التهوية.

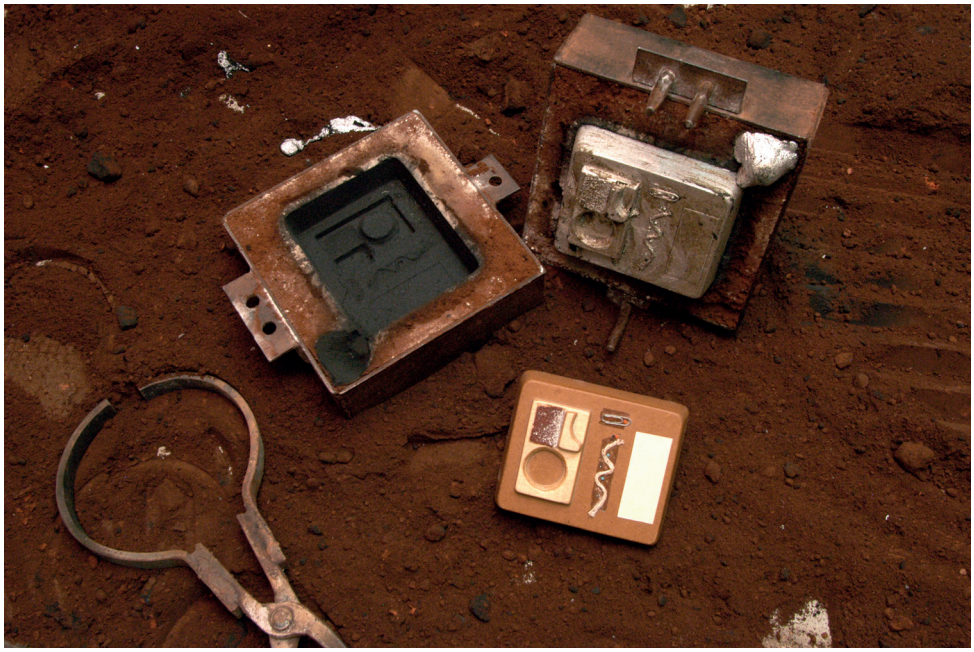
المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التوجيه الذاتي
- الاهتمام الفكري والفضول
- الإبداع

هل تعلم؟

يتم تصنيع محركات الاحتراق عالية الأداء مثل تلك المستخدمة في السيارات الرياضية باستخدام الصب في قوالب رملية.



الشكل 3.13 ما أنواع المكونات التي يمكن صبها في قوالب رملية؟

الصب في قوالب

عادةً ما يتم استخدام الصب بالقالب عند الحاجة إلى إنتاج كميات كبيرة من المكونات، وأيضًا عند الحاجة إلى إنتاج المكونات بمستويات عالية من الدقة. وتعد تكاليف أدوات الصب بالقالب مرتفعة جدًا لأن القوالب مصنوعة من الفولاذ المقسى ويجب تشكيلها بالشكل المطلوب.

وأثناء عملية الصب، يتم تسخين المعدن حتى يتم صهره. ثم يتم صبه في قالب معدني وتركه لتبرد قبل إزالة الجزء.

القولبة

القولبة تشبه إلى حد كبير عملية الصب، إلا أنها تتم باستخدام مواد البوليمر. هناك مجموعة من الأنواع المختلفة من عمليات القولبة، كل منها يستخدم لأنواع معينة من المنتجات أو المكونات.

القولبة بالحقن

القولبة بالحقن هي عملية تستخدم لتصنيع العديد من مكونات ومنتجات البوليمر الصلبة. يتكون قالب الحقن من جزأين أو أكثر. ولملء القالب، يتم تسخين حبيبات البوليمر أثناء مرورها على طول السن اللولبي، وعندما تصبح منصهرة، يتم حقنها في القالب تحت الضغط. عندما يبرد القالب، يصبح البوليمر صلبًا مرة أخرى. ثم يتم فتح القالب وإزالة الجزء. يتم تصنيع الكثير من العناصر الشائعة باستخدام القولبة بالحقن - بدءًا من أغطية الزجاجات وحافظات الهواتف المحمولة وصناديق التعبئة وحتى لوحات معلومات السيارة.

تسمح القولبة بالحقن بتشكيل ميزات مثل الثقوب أو أضلاع التقوية أثناء عملية القولبة الرئيسية. هناك حاجة إلى القليل جدًا من المعالجة بعد انتهاء العملية لأنه يتم إنتاج الأجزاء بجودة عالية. وهذا يساعد على تقليل التكاليف. عادة ما تكون القولبة بالحقن آلية وتستخدم لأغراض الإنتاج بكميات كبيرة.

القولبة بالنفخ

بالنسبة للقولبة بالنفخ، يتم تسخين حبيبات البوليمر بنفس طريقة القولبة بالحقن. يتم بعد ذلك تشكيل أنبوب من البوليمر، يسمى باريزون، بالبثق في قالب من جزأين. يتم إغلاق القالب ويتم نفخ الهواء في الباريزون. وهو ما يؤدي إلى تمدده القالب وملئه بنفس الطريقة التي يتمدد بها البالون عند نفخه. وينتج عن ذلك قوالب بسماكة موحدة، ومن ثم تُستخدم العملية غالبًا لصنع زجاجات للمشروبات. وبمجرد أن يبرد القالب، يتم فتح القالب وإسقاط الجزء المشكل.

القولبة الدورانية

يتم تسخين القالب نفسه أثناء القولبة الدورانية. يتم إدخال البوليمر في القالب كمسحوق. يدور القالب حول محورين أثناء تسخينه. عند حدوث ذلك، يتم وضع البوليمر داخل القالب. ثم يتم تبريد القالب قبل فتحه.

على عكس القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ، لا تتضمن عملية القولبة الدورانية ضغطًا يدفع البوليمر إلى القالب.

وغالبًا ما يتم استخدام القولبة الدورانية لتصنيع صهاريج تخزين كبيرة. كما أنها تستخدم في صناعة صناديق القمامة والزوارق وأثاث الحدائق. يستخدم البولي إيثيلين (PE) بشكل شائع كمادة خام للقولبة الدورانية.

التشكيل الفراغي

يعد التشكيل الفراغي من أسهل العمليات التي يمكن استخدامها لتشكيل البوليمرات. تستخدم العملية الحرارة لتليين لوح من البوليمر، عادة ما يكون أكريلونيتريل بوتاديين ستايرين أو البولي إيثيلين منخفض الكثافة أو البوليسترين. ثم يتم وضع هذا اللوح الملين فوق أداة التشكيل. يمكن القيام بذلك إما عن طريق رفع القالب إلى البوليمر، أو عن طريق خفض البوليمر. تقوم مضخة التفريغ بعد ذلك بشفط الهواء من بين لوح البوليمر والسابق، مما يؤدي إلى سحب البوليمر إلى الشكل المطلوب. يُسمح للبوليمر بالتبريد ويتم إزالة القالب. يتم استخدام التشكيل الفراغي لعناصر مثل لافتات المتاجر المضيئة داخليًا وأحواض الدش. كما أنه يستخدم في العديد من مشاريع المدارس والكليات لصنع أغلفة للدوائر الإلكترونية.



الشكل 3.14 هل استخدمت آلة التشكيل الفراغي؟ ما هي التحديات التي وجدتها عند استخدام واحدة؟

صب المواد المركبة

صب المواد المركبة هي عملية ترتبط عادةً بالبوليمرات. ويمكن إجراؤها يدويًا أو آليًا. ففي أثناء صب المواد المركبة، تتم إضافة طبقة هلامية أولاً إلى القالب (وهذا يمنع راتنج البوليمر من الالتصاق بالقالب). ثم تتم إضافة طبقة من البوليمر، تليها طبقات من الألياف (إما ألياف فردية أو حاشية). يتم وضع الألياف فوق بعضها البعض حتى يتم تحقيق السماكة المطلوبة. يتم وضع الراتنج بين الطبقات ليقوم بربطها معًا.

التشكيل بمزج مساحيق التعدين

هذه طريقة حديثة لإنتاج المكونات المعدنية باستخدام التصنيع الإضافي. حيث تنتج مكونات بمستوى عالٍ جدًا من الدقة. ففي عملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين، يتم ضغط المساحيق المعدنية في قالب ثم تسخينها في أجواء الفرن المتحكم فيه (الذي يربط الجسيمات المعدنية معًا). هناك أربع مراحل لعملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين: المزج والخلط والضغط والتلبيد.

تتميز المكونات التي تنتج عن عملية التشكيل بمزج مساحيق التعدين بهيكل موحد ويمكن أن تكون معقدة في التصميم. تتمثل إحدى الفوائد الأخرى للعملية في عدم إنتاج أي نفايات.

(ب4) الربط والدمج

عند تصنيع المنتجات الهندسية، عادة ما تكون هناك حاجة إلى ربط المواد والمكونات ودمجها معًا. وفي بعض الأحيان تكون هذه المواد متشابهة، مثل المعادن، ولكن في كثير من الأحيان ستكون مواد مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون من الضروري ربط البوليمر بمعدن ودمجهما معًا. يجب اختيار عمليات الربط والدمج بعناية. يجب أن يعتمد الاختيار على المواد المراد ربطها، وما إذا كان الوصل دائمًا أو يمكن تفكيكه (الأمر الذي يتطلب تثبيتات مؤقتة). وأحيانًا يكون حل التثبيت المؤقت عبارة عن صامولة بسيطة ومسامير ووردة، ولكن هناك مجموعة من الطرق الأخرى التي يمكن استخدامها.

اللحام

يعتبر اللحام طريقة فعالة لربط قطع المعدن معًا بشكل دائم. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة.

بدء النشاط

انظر إلى الطاولة أو المكتب الذي تعمل عليه. كيف يتم ربطهما معًا؟

قم بعمل قائمة بأنواع طرق الربط والدمج التي تم استخدامها. حاول التفكير في سبب استخدام هذه الطرق. ما هي طرق الربط والدمج الأخرى التي كان من الممكن استخدامها، ولماذا؟

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- التفكير الناقد
- الابتكار
- المبادرة.

الجدول 3.5 أنواع اللحام

نوع اللحام	البيان	المزايا
الغاز الخامل المعدني (MIG)	ربما يكون النوع الأكثر شيوعًا في عمليات اللحام الصناعي. تستخدم طريقة اللحام بالغاز الخامل المعدني الكهرباء لتوليد الحرارة المطلوبة للحام المواد معًا.	• وهي طريقة مناسبة للإنتاج على نطاق واسع • قادرة على ربط ودمج مواد ذات سمك مختلف • تحتاج إلى القليل جدًا من التنظيف بعد الانتهاء لأنه ينتج عنها رواسب معدنية نظيفة ومرتبة على قطعة العمل.
الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن (TIG)	يعتبر اللحام بالغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن أكثر تعقيدًا من اللحام بالغاز الخامل المعدني. ولإكمال اللحام، يتم إنشاء قوس باستخدام شعلة الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن. تتم إضافة مادة حشو بشكل منفصل لعمل اللحام. يمكن استخدام اللحام بالغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن على العديد من أنواع المعادن المختلفة.	• وصلات ملحومة عالية الجودة • مناسبة للحام المقاطع والأنابيب الرقيقة • تشويه منخفض للأقسام التي يتم ربطها ودمجها • قادرة على ربط المعادن غير المتشابهة ودمجها
اللحام النقطي	عادة ما يتم استخدام اللحام النقطي لربط مواد الألواح معًا. ويستخدم قطبين نحاسيين. حيث يتم توصيل القطبين النحاسيين بلفات المحول. وعندما يتم تطبيق هذه الأقطاب الكهربائية على جانبي المواد المراد ربطها، يتدفق التيار الكهربائي. وينتج عن ذلك حرارة كافية لدمج المواد معًا.	• لا يتم إنتاج أدخنة • لا يتم إنتاج رذاذ اللحام • انخفاض متطلبات الصيانة • تكلفة منخفضة

تشترك معظم الطرق في شيء واحد - وهو أنها تستخدم حرارة شديدة لدمج المعدن معًا. يمكن أن يكون مصدر الحرارة قوسًا كهربائيًا أو غازيًا أو ليزر أو موجات فوق صوتية.

يستخدم اللحام بالقوس قوسًا كهربائيًا لذوبان القطع المعدنية ثم ربطها معًا. يتم إنتاج الحرارة عندما يمر تيار كهربائي عبر قطب كهربائي والمعدن الأساسي. يحمي غاز الحجب منطقة اللحام من التلوث.

ثمة نوعان من اللحام بالقوس الكهربائي هما MIG (غاز خامل معدني) و TIG (الغاز الخامل باستخدام أقطاب التنغستن).

اللحام بالنحاس الأصفر

اللحام بالنحاس الأصفر عبارة عن عملية ربط معدنية تشبه عملية اللحام بالقصدير، ولكنها تُستخدم لربط الأقسام الكبيرة معًا. يتم استخدام مادة مالئة تذوب عند درجة حرارة منخفضة نسبيًا. يتم تسخين المادة المالئة، عادةً باستخدام شعلة اللحام، ويتم شفطها في الوصلة للسماح بإجراء اتصال بين الأجزاء التي يتم ربطها (عادةً العناصر المصنوعة من المعادن الأساسية). يمكن أن ينتج اللحام بالنحاس الأصفر وصلات عالية الجودة. لا يتسبب ذلك في تراكم الإجهادات في المعدن الأصلي، كما هو الحال أثناء اللحام.

اللحام بالقصدير

اللحام بالقصدير هو عملية مرتبطة عادة بالدوائر الإلكترونية. يتم استخدام مكواة اللحام بالقصدير لصهر سبيكة اللحام (سبيكة من القصدير والرصاص) التي تتدفق بعد ذلك حول الفاصل الموجود على لوحة الدائرة الكهربائية. ينتج اللحام بالقصدير اتصالاً بين الأسلاك الكهربائية والمكونات التي يمكن أن تتدفق الكهرباء من خلالها. وتستخدم أنواع أخرى من اللحام بالقصدير، مثل اللحام بالفضة، لأغراض محددة بما في ذلك صناعة المجوهرات.

الترابط/الالتصاق

يعتبر الترابط أو الالتصاق طريقة فعالة لربط المواد غير المتشابهة معًا، مثل البوليمر بمعدن، أو لربط المواد المركبة. ويمكن أن يستخدم الربط الغراء أو راتنج الإيبوكسي المكون من جزأين. يتم إنشاء المادة الرابطة إما عن طريق تبخر المذيب، أو عن طريق إضافة الحرارة أو الضغط، أو عن طريق ضبط المواد الكيميائية بمرور الوقت.

المثبتات

الصواميل والمسامير بصامولة

المسامير بصامولة هي نوع من أدوات التثبيت التي لها رأس (أو غطاء) في أحد طرفيها وقسم ملولب في الطرف الآخر. عادة ما يتم وضع المسمار بصامولة داخل الفتحة وتثبيته باستخدام صامولة مثبتة على أسنانه. يمكن أن توفر الصواميل والمسامير بصامولة اتصالاً ميكانيكيًا محكمًا، حيث يتم تثبيت الأجزاء التي تتصل بها معًا تحت الضغط.

الصواميل والمسامير بصامولة هي مكونات هندسية قياسية. وتتوفر بأقطار وأطوال مختلفة، وبأحجام مترية شائعة يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم. وعادة ما يكون لها رؤوس سداسية، ولكن يتم استخدام أشكال أخرى أيضًا. يمكن إزالة الصواميل والمسامير بصامولة للصيانة إذا لزم الأمر.

البراغي

غالبًا ما يتم الخلط بين البراغي الملولبة بدون صامولة والمسامير بصامولة. الفرق هو أن السن الملولب في البراغي الملولبة بدون صامولة يستمر بطول التثبيت بالكامل، بينما يحتوي المسمار بصامولة على قسم عادي بدون سن ملولب. تأتي البراغي الملولبة بصامولة بأشكال وأحجام مختلفة. هناك العديد من الأنواع المختلفة من رؤوس البراغي، بما في ذلك الفتحة والسداسية والرأس المتقاطع، بالإضافة إلى العديد من براغي الأمان المتخصصة. يمكن استخدام البراغي الملولبة مع الصواميل، أو يمكن تثبيتها في الثقوب التي تم ثقبها، وفي بعض الحالات، يتم تحريكها بسن لولبي. تعتبر البراغي الملولبة مفيدة بشكل خاص إذا كان بإمكانك الوصول إلى جانب واحد فقط من قطعة العمل. وكما هو الحال مع الصواميل والمسامير بصامولة، يمكن استخدام البراغي لربط المواد غير المتشابهة معًا، ويمكن إزالتها للصيانة إذا لزم الأمر.

مسامير البرشام

تستخدم مسامير البرشام لربط العديد من الأشياء، بما في ذلك الصفائح أو الأجزاء المعدنية. تحتوي مسامير البرشام على رأس وعمود/ساق. ولإجراء الوصل والربط، يتم تمرير عمود البرشام من خلال ثقب محفور في المعدن ليتم ربطه. يتم بعد ذلك دق الطرف الذي يلتصق بالفتحة بشكل مسطح (يقوم رأس البرشام بتثبيته على الجانب الآخر). يمكن لرأس المسامير البرشام المقبب أن يكون بارزًا، أو يمكن أن يكون غاطسًا (يتم عمل الثقوب الخاصة به باستخدام لقمة ثقب للتخويش المخروطي).
في حالة الحاجة إلى تشطيب الرأس المقبب، يتم استخدام مجموعة من مسامير البرشام. لتثبيت المسامير البرشام، تحتاج عادةً إلى أن تكون قادرًا على الوصول إلى جانبي قطعة العمل، ولكن هناك نوع واحد من البرشام (البرشام المخفي أو البرشام "البارز") الذي يحتاج فقط إلى الوصول من جانب واحد. تقوم أداة خاصة، تسمى مسدس البرشام، بسحب الماسك (أو الساق) مسمار البرشام البارز لتغييره وإنشاء الوصلة.

(ب5) أحجام الإنتاج

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ابحث عن مثال واحد للمنتجات التي يتم تصنيعها على دفعات أو إنتاجها بكميات كبيرة أو تصنيعها باستمرار. حاول التفكير في أسباب استخدام أحجام الإنتاج هذه.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير مهاراتك، بما في ذلك:

- المشاركة
- التعاون
- التعلم المستمر.

عند تصنيع المنتجات الهندسية، من المهم معرفة كيفية صنع العديد من العناصر. ولا يؤثر هذا فقط على كمية المواد التي ستحتاجها، ولكنه يؤثر أيضًا على نوع العمليات التي يمكن استخدامها. على سبيل المثال، قد يكون من المناسب صنع جزء واحد باستخدام الأدوات اليدوية، ولكن ماذا لو كنت تصنع ألفًا أو مليونًا؟ يمكن استخدام نفس العمليات، ولكن هل ستكون مناسبة؟

إنتاج النموذج الأولي والإنتاج لمرة واحدة

يتم استخدام الإنتاج لمرة واحدة أو النموذج الأولي عند الحاجة إلى مثال واحد فقط للمنتج. وقد يحدث هذا عندما يطلب العميل منتجًا مصممًا خصيصًا له، أو عندما يتم تطوير تصميم جديد وتجربة ميزات التصميم. عادةً ما ينتج عن إنتاج النموذج الأولي والإنتاج لمرة واحدة شيئًا فريدًا. ويتم تنفيذه عادة باستخدام العمليات اليدوية. وعلى هذا النحو، يمكن أن تكون تكلفة الوحدة لهذه المنتجات مرتفعة ويمكن أن يستغرق صنعها وقتًا طويلاً. ومن المرجح أن تكون معظم المنتجات الهندسية التي تصنعها لمرة واحدة.

على دفعات

عندما يلزم تصنيع كمية معروفة من المنتجات المتطابقة، يُعرف ذلك باسم الإنتاج على دفعات. بالنسبة للدفعات الصغيرة، من الممكن القيام بذلك باستخدام الطرق اليدوية، على الرغم من أنه عادة ما يكون هناك بعض الأتمتة أو استخدام الآلات والمعدات (مثل الآلات والمعدات) لتثبيت قطع العمل في مكانها. تميل زيادة استخدام الآلات إلى تقليل التكاليف وتسريع العملية. ومع الإنتاج على دفعات، هناك بعض المرونة لتغيير التصاميم.
وإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة تركيب خط الإنتاج بالدفعات لإنتاج منتجات أخرى.

الإنتاج الضخم

يستخدم الإنتاج الضخم لإنتاج كميات كبيرة جدًا من المنتجات، مثل السيارات والهواتف المحمولة والبطاريات. هذه العملية مؤتمتة كليًا أو جزئيًا وعادة ما تستخدم آلات وأدوات مصممة خصيصًا، مرتبة لتشكيل خط إنتاج. وفي النقاط الموجودة على طول خط الإنتاج، يمكن استخدام الروبوتات لتجميع الأجزاء معًا. يتسم هذا النوع من عمليات الإنتاج بالكفاءة، حيث تقوم الآلات والعمال بنفس المهام بشكل متكرر. ففي الإنتاج الضخم، هناك بعض المرونة، على سبيل المثال يمكن تركيب عجلات مختلفة لسيارات مختلفة أثناء تحركها على طول خط الإنتاج نفسه، أو يمكن طلاء السيارات بألوان مختلفة.

الإنتاج المستمر

في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى منتج مصمم هندسيًا بكميات كبيرة بحيث يجب إنتاجه باستمرار، على سبيل المثال الصواميل والمسامير. يتم إنتاج هذه المنتجات على خطوط الإنتاج الآلية التي يمكن أن تنتج آلاف العناصر بشكل يومي. وهو ما يحافظ على انخفاض تكاليف التشغيل، وفي الوقت نفسه يتطلب آلات باهظة الثمن لإعدادها. عادة ما يكون هناك عدد قليل جدًا من العمال على خط الإنتاج المستمر - يشارك الأشخاص بشكل أساسي للتأكد من أن المعدات تعمل بأمان.

ممارسة التقييم: هدف التعلم (ب)

لقد تم إعطاؤك نفس مفك البراغي للتحقق كما كان من قبل. وبعد الاطلاع مسبقًا على المواد المستخدمة لتصنيع مفك البراغي، تحتاج الآن إلى التحقق من كيفية تصنيعه.

يتم استخدام مفك البراغي لربط وفك البراغي ذات الرأس المشقوق. يتم تصنيع مفك البراغي على دفعات من 10000.

هناك جزءان لمفك البراغي: الجزء 1 - المقبض؛ الجزء 2 - النصل.

وفيما يتعلق بكل جزء من مفك البراغي:



الشكل 3.15 مفك ذو نصل مسطح.

- حدد العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
- استخدم الكلمات والرسوم البيانية لوصف الميزات الرئيسية للعمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
- اشرح سبب اختيار العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء. يجب عليك تقديم الأسباب التي تشير إلى التفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.
- قم بتقييم ما إذا كانت العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء هي الأنسب. قم بذلك من خلال مقارنة العمليات المحددة المستخدمة مع العمليات البديلة المناسبة الأخرى التي كان من الممكن استخدامها. يتعين عليك تقديم الأسباب وراء اعتبار العمليات البديلة المحددة مناسبة أيضًا. راجع التفاصيل مثل الميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.

أنشطة التقييم: أهداف التعلم (أ) و(ب)

كيف سيتم تقييمك

سيتم تقييمك من خلال المهمة المحددة من قبل بيرسون. حيث ستوفر تعليمات كاملة حول الأدلة التي تحتاج إلى تقديمها.

يتم عرض المعايير التي سيتم تقييمك وفقًا لها في الجدول أدناه:

<table>
<tr><th>النجاح</th><th>التفوق</th><th>الامتياز</th></tr>
<tr><td colspan="2">هدف التعلم (أ): استكشاف مجموعة المواد المحددة المستخدمة في الأجزاء المكونة لمنتج هندسي</td><td rowspan="3">A.D1 تقييم مدى ملاءمة المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.</td></tr>
<tr><td>A.P1 تحديد المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td><td rowspan="2">A.M1 شرح أسباب اختيار وتطبيق المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td>A.P2 وصف خواص المواد المستخدمة في جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td colspan="2">هدف التعلم (ب): استكشاف مجموعة العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الأجزاء المكونة لمنتج هندسي</td><td rowspan="3">B.D2 تقييم مدى ملاءمة العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي واقتراح بدائل.</td></tr>
<tr><td>B.P3 تحديد العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td><td rowspan="2">B.M2 شرح أسباب اختيار وتطبيق العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
<tr><td>B.P4 وصف العمليات المستخدمة لتصنيع جزأين مكونين لمنتج هندسي.</td></tr>
</table>

نقطة مراجعة

راجع ما تعلمته في هذا الجزء من الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية. سيساعدك هذا على الاستعداد لواجبك.

تعزيز

- حدد التصنيفات المختلفة التي يمكن تقسيم المعادن والبوليمرات إليها.
- صف طبيعة المادة المركبة.
- اشرح كيف يمكن تشكيل المواد باستخدام عمليات التشكيل بالآلة.

التحدي

- قم بإعداد ورقة حقائق تشرح سبب اختيار المواد والعمليات لمنتج هندسي من اختيارك.
- قم بإنتاج ملصق يوضح الطرق التي يمكن بها ربط المعادن والبوليمرات والمواد المركبة معًا.

نشاط التقييم | أهداف التعلم | (أ) و(ب)

سوف تحصل على منتج هندسي من قبل معلمك. سيخبرونك ما هي الأجزاء.
تحتاج إلى تحديد اثنين من الأجزاء.
وبالنسبة لكل جزء قمت بتحديده، تحتاج إلى:

1. حدد المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
2. صف خواص المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء.
3. اشرح أسباب اعتقادك باختيار المواد المحددة المستخدمة لصنع الجزء. تحتاج إلى تقديم أسباب تربط الغرض من الجزء بخواص المواد المحددة المستخدمة.
4. قم بتقييم المواد المستخدمة للجزء لمعرفة ما إذا كانت الأنسب. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إجراء مقارنات بين المواد التي تم استخدامها والبديل (البدائل) المناسبة.
5. تحتاج إلى تبرير سبب استخدامك للمواد التي اخترتها للجزأين.

ومن ثم تحتاج إلى:

1. حدد العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
2. استخدم الكلمات والرسوم البيانية لوصف الميزات الرئيسية للعمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء.
3. اشرح سبب اختيار العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء. يجب عليك تقديم الأسباب التي تشير إلى التفاصيل مثل المواد والميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.
4. قم بتقييم ما إذا كانت العمليات المحددة المستخدمة لتصنيع الجزء هي الأنسب. قم بذلك من خلال مقارنة العمليات المحددة المستخدمة مع العمليات البديلة المناسبة الأخرى التي كان من الممكن استخدامها. يتعين عليك تقديم الأسباب وراء اعتبار العمليات البديلة المحددة مناسبة أيضًا. راجع التفاصيل مثل الميزات والغرض والوظيفة للجزء وحجم الإنتاج المطلوب.

نصائح

- تأكد من قراءة الأجزاء المختلفة للمنتج المصمم هندسيًا وفهمها تمامًا قبل بدء أنشطة التقييم.
- تأكد من تسمية المواد والخواص والعمليات المحددة للأجزاء التي اخترتها من المنتج.
- قم بإنشاء ارتباطات بين المواد وخصائصها وعمليات التصنيع والغرض من الأجزاء داخل المنتج.

استكشف المزيد

هل تحققت من أنك تعرف الاختلافات بين أنواع المواد المختلفة والخواص التي تجعلها مفيدة؟

هل تعرف الطرق المختلفة التي يتم بها تصنيع المنتجات الهندسية، وكيف يمكن أن يؤثر حجم الإنتاج المطلوب على اختيار عملية التصنيع.

تأكد من أنك على دراية بالمنتجات الهندسية المختلفة واستخداماتها.

راجع إجاباتك لأنشطة تقييم الممارسة. هل قدمت أسبابًا لاختياراتك للمواد والعمليات، بما في ذلك المبررات في تقييماتك؟

الوحدة 04

الصيانة الهندسية

مقدمة

عندما تتعطل السيارة أو لا تعمل، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب سوء صيانتها. وبالمثل، إذا تعطلت الآلات، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدم كفاية الصيانة. يمكن أن يكون نقص الصيانة أمرًا خطيرًا - وقد يكون أيضًا مكلفًا للغاية. لذا، من المهم للغاية أن يتم إصلاح المعدات والآلات وتعديلها وصيانتها لضمان استمرارها في أداء الوظائف المقصودة. ومن أجل توضيح مبادئ الصيانة، سوف تتعلم كيفية توفير الموارد وتنفيذ أنشطة الصيانة العملية على كل من منتجات وأنظمة الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن

(ب) تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال مهمة محددة من قِبل من بيرسون تقدمها ولكن يصححها معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، بما فيها إلكترونيًا وكذلك على ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات والواجب المحدد من قِبل بيرسون لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي قد تظهر في الواجب المحدد من قِبل بيرسون الخاص بك.

وستتعرف من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون على الشكل بالضبط الذي ستتخذه تقييماتك.

الشكل 4.1 الصفحة *المتقابلة*



هدف التعلم (أ): تنفيذ مهمة الصيانة الميكانيكية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن

(1أ) التحضير لنشاط الصيانة الميكانيكية

تحديد المخاطر المرتبطة بالأخطار والسيطرة عليها ومراقبتها

من المهم جدًا مراعاة جميع ممارسات العمل الآمنة أثناء التحضير لأي نشاط صيانة والقيام به.

ستحتاج إلى تطبيق ممارسات العمل الآمنة لحماية نفسك والآخرين من **الأخطار** و**المخاطر** المختلفة التي يمكن أن تكون متأصلة في أنشطة الصيانة الميكانيكية. يجب أن تكون السلامة ضمن الأولويات الرئيسية عند التحضير لأنشطة الصيانة الميكانيكية وتنفيذها.

بدء النشاط

مناقشة الفصل:
ما هو مصدر الخطر؟

- ناقش الصورة.
- هل هذا يمثل خطرًا؟
- أي نوع من الأخطار؟
- ما هي الأخطار التي قد يخلقها الخطر في مكان العمل؟



الشكل 4.2 حالة خطرة!

المصطلحات الرئيسية

مصدر الخطر: موقف أو نشاط أو حدث أو شيء يمكن أن يسبب ضررًا.

المخاطر: احتمال وقوع ضرر في حالة العمل في موقف محفوف بالمخاطر.

عندما تعمل في مجال الصيانة الهندسية، يجب ألا تسبب ضررًا أو مرضًا لنفسك أو للآخرين. ولذلك فإنه من الضروري أن تكون قادرًا على تحديد مصدر الخطر. مصدر الخطر هو موقف أو نشاط أو حدث أو شيء من المحتمل أن يسبب ضررًا لنفسك أو للآخرين، وقد يتخذ هذا الضرر شكل إصابة أو مرض.

يمكن أن تكون الأخطار فيزيائية أو كيميائية أو كهربائية. تتضمن أمثلة الأخطار ما يلي:

- كابل كهربائي يعبر ممرًا في منطقة العمل
- شرارات تتطاير من مصنع لحام أثناء إصلاح دعامة
- إزالة مكثف من دائرة كهربائية/إلكترونية عندما يكون المكثف مشحونًا بالكامل
- القيام بأنشطة الصيانة على ارتفاعات في الأماكن التي يوجد فيها خطر التعثر والسقوط
- تسرب الهباء الجوي على الأرض بعد نشاط الصيانة.

تنطوي جميع أنشطة الصيانة الميكانيكية على مخاطر. لذلك، هناك حاجة إلى تدابير الرقابة لضمان العمل الآمن والتحكم في المخاطر.

عندما يقوم الموظفون بأنشطة الصيانة الميكانيكية، يجب على الشركات تقييم الأخطار الموجودة وتقييم مدى احتمالية تسبب كل خطر في ضرر.

الجدول 4.1 أمثلة على الأخطار المرتبطة بأنشطة الصيانة الميكانيكية التي تحتاج إلى تدابير تحكم مختلفة

الأخطار والمخاطر	تدابير التحكم
الشعر الطويل	قبعة صناعية أو شبكة شعر
الإضاءة الضعيفة	أضواء القوس، المشاعل
الأعمدة الدوارة	تأكد من إغلاق جميع الآلات
الغبار	أقنعة الوجه أو جهاز التنفس
الصدمة الكهربائية	تأكد من عزل جميع الآلات

مراجعة ما تعلمته ✓

أمثلة على مهام إصلاح المعدات المعطوبة

- تتطلب الآلة الهندسية تغيير أحد المكونات. يتم تخزين الملزمة اللازمة للعمل على رف بارتفاع مترين. تزن الملزمة ثمانية كيلوغرامات. ناقش الأخطار والمخاطر وتدابير التحكم لضمان إكمال هذه المهمة بأمان.
- تتطلب الآلة الهندسية تغيير المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي عبارة عن لمبة هالوجين منخفضة الجهد. ناقش الأخطار والمخاطر وتدابير التحكم لضمان إكمال هذه المهمة بأمان. لاحظ أنه يجب التعامل مع مصابيح الهالوجين بالقفازات.

خمس خطوات لإنشاء تقييم المخاطر

- حدد الخطر.
- حدد من قد يتعرض للأذى وكيف.
- قم تقييم المخاطر واتخاذ قرار بشأن تدابير السيطرة والتحكم.
- سجل النتائج الخاصة بك وقم بتنفيذها.
- راجع تقييمك وقم بتحديثه إذا لزم الأمر.

يعد امتلاك معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) لنشاط الصيانة الميكانيكية واستخدامها بشكل صحيح جزءًا حيويًا من العمل الآمن.

موضوعات ذات صلة

ألقِ نظرة على الوحدة 1: العمل بأمان وفاعلية في الهندسة باستخدام تقييمات المخاطر.

النشاط

حادث صناعي

أصيب مهندس صيانة أثناء سيره في ورشة هندسية لإكمال نشاط الصيانة الميكانيكية. وقع الحادث بسبب خطر التعثر. حدث هذا عندما تم إسقاط مكون صغير مشكل على الآلة على الأرض وتم دحرجته إلى الممر ومن ثم نسيانه. وانزلق مهندس الصيانة وتعثر على هذا المكون وسقط وشعر بإجهاد في عضلة الساق. كان المهندس يعاني من الألم وبعيدًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام. لقد طُلب منك التحقيق.

1 افحص الحادث الصناعي أعلاه.

2 أكمل نموذج تقييم المخاطر المكون من خمس خطوات.

3 ما هي تدابير التحكم والسيطرة التي يجب تنفيذها؟

اسم الشركة:	تم إجراء التقييم من قبل:
تاريخ المراجعة التالية:	تاريخ إجراء التقييم:

ما هي الأخطار؟	من الذي قد يتعرض للأذى وكيف؟	ماذا تفعل بالفعل للسيطرة على المخاطر ومراقبتها؟	ما هي الإجراءات الإضافية اللازمة للسيطرة على المخاطر؟	من يتعين عليه تنفيذ الإجراء؟	متى يكون الإجراء مطلوبًا؟	تاريخ الإكمال

الشكل 4.3 مثال لنموذج تقييم المخاطر.

اختيار معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) وارتدائها

تطبق معظم البلدان مجموعات من لوائح العمل الآمنة التي يجب على أصحاب العمل والموظفين الالتزام بها. وتغطي هذه اللوائح بشكل عام معدات الحماية الشخصية (PPE).

تضمن معظم اللوائح ما يلي:

- يتم اختيار معدات الحماية الشخصية بشكل صحيح بحيث تكون مناسبة للغرض المقصود
- يتم الحفاظ على معدات الحماية الشخصية وتخزينها بشكل صحيح
- يتم إعطاء الموظفين التدريب أو التعليمات حول كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية بشكل آمن وفعال.

عادةً ما يحدد تقييم المخاطر معدات الحماية الشخصية المطلوبة في أي بيئة صيانة ميكانيكية. وسيضمن ذلك أن معدات الحماية الشخصية توفر الحماية من أي مخاطر موجودة.

هل تعلم؟

هناك واجبات رعاية في العديد من البلدان مصممة لضمان الصحة والسلامة:

- على أصحاب العمل واجب رعاية الموظفين
- ويقع على عاتق الموظفين واجب رعاية أنفسهم والآخرين.

ستعتمد معدات الحماية الشخصية المستخدمة على الموقع. على سبيل المثال، ستكون بعض معدات الحماية الشخصية المستخدمة للصيانة الهندسية في المرآب مختلفة عن المعدات المستخدمة في المختبر أو محطة الطاقة النووية.



الشكل 4.4 عناصر معدات الحماية الشخصية.



الشكل 4.5 علامات إلزامية لإظهار معدات الحماية الشخصية المطلوبة في مكان عمل معين.

واقي العين أمر إلزامي في العديد من ورش العمل. وحتى عندما لا يكون ذلك إلزاميًا، فإنه يجب استخدامه عند العمل باستخدام أدوات الهواء المضغوط وعند التشكيل بالآلة وعند القيام بأنشطة أخرى حيث يكون هناك خطر على العينين.
وتشمل هذه الأنشطة العمل في البيئات المليئة بالغبار والأتربة، وتغيير الزيت والسوائل الأخرى لمنع تناثر السوائل، والشحذ الخشن لإعادة تشكيل المواد الزائدة أو إزالتها، وإزالة المسامير القديمة/المكسورة والمثبتات الأخرى.



الشكل 4.6 واقي العين.

هل تعلم؟

اعتمدت معظم البلدان حول العالم متطلبات معدات الحماية الشخصية في القانون في أوائل التسعينيات. وقد أدى ذلك إلى خفض عدد الإصابات في العديد من بيئات العمل.



الشكل 4.7 المهندسون الذين يرتدون ملابس واقية أثناء تنفيذ الصيانة.

توفر ملابس العمل الحماية في العديد من المواقف وتأتي بأشكال مختلفة - فهي ليست حلاً "مقاس واحد يناسب الجميع".

أحذية السلامة توفر الحماية للقدمين عند العمل. حيث تساعد في إيقاف الإصابات بالكسور والحوادث الأخرى. يشمل هذا النوع من الأحذية، الأحذية ذات النعال المعدنية والأحذية المزودة بأغطية معدنية على أصابع القدم والأحذية المطاطية.



الشكل 4.8 أحذية السلامة.

الحصول على التعليمات الفنية والأدوات المناسبة والمعدات المناسبة والمتخصصة وفهمها

ونظرًا لتعقيد الآلات والمركبات الحديثة، ستقضي قدرًا كبيرًا من الوقت في التحضير لأنشطة الصيانة الميكانيكية قبل تنفيذها.

التعليمات الفنية

يقوم الموردون والمصنعون بتزويد التعليمات الفنية مع منتجاتهم. حيث توفر المعلومات التي ستحتاجها للتحضير لأنشطة الصيانة الميكانيكية وتنفيذها.

بدء النشاط

فكر في المعلومات التي ستحتاجها قبل بدء نشاط الصيانة الميكانيكية. ضع قائمة بالعناصر التي ستحتاجها، والتي تغطي:

- التعليمات الفنية
- الأدوات
- المعدات
- المواد الاستهلاكية
- معدات الحماية الشخصية.

تتضمن التعليمات الفنية النموذجية قوائم الأجزاء ورسومات التجميع وبطاقات العمل.
توضح التعليمات الفنية كيفية القيام بنشاط الصيانة.
كما أنها توفر مجموعة من المعلومات الأخرى، مثل الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية المطلوبة والإجراءات التي يجب اتباعها ومعدات الحماية الشخصية التي يجب استخدامها.

أفضل ممارسة

عند القيام بأي نشاط صيانة ميكانيكية، من المهم تذكر العناصر الخمسة: "الإعداد السيئ ينتج عنه أداء ضعيف".



الشكل 4.9 مهندس يستخدم التعليمات الفنية لصيانة السيارة.

النشاط

معلومات لنفخ الإطار

تحتاج إلى نفخ الإطار بمعدل الضغط الصحيح. ستحتاج إلى إيجاد الضغط المطلوب لنفخ الإطار. يمكنك العثور على هذه المعلومات من:

- لوحة معلومات السيارة - عادة ما تكون مثبتة داخل إطار الباب
- دليل السيارة
- على **الجدار الجانبي للإطار**.

1. ابحث عن ضغط الإطارات للإطارات الأمامية والخلفية لكل من المركبة الصغيرة والمركبة الكبيرة.
2. قارن قيم الضغط للإطارات الأمامية والخلفية لكلتا المركبتين.
3. قارن قيم الضغط للمركبتين.
4. اجمع نتائجك معًا في مناقشة جماعية. سلوا أنفسكم ما يلي:
   - ما هي المعلومات الأسهل في الاستخدام؟
   - هل يتم نفخ الإطارات الأمامية والخلفية بنفس الضغط؟
   - هل كانت جميع وحدات الضغط متشابهة؟
   - هل وجدت بار أو رطل لكل بوصة مربعة أو كيلوباسكال (كيلوباسكال)؟
   - ما هي المعلومات الأخرى المتوفرة على الجدار الجانبي للإطار؟

المصطلحات الرئيسية

الجدار الجانبي للإطار: جانب إطار السيارة المواجه للخارج. وعادة ما يحتوي على معلومات حول الإطار.

المصطلحات الرئيسية

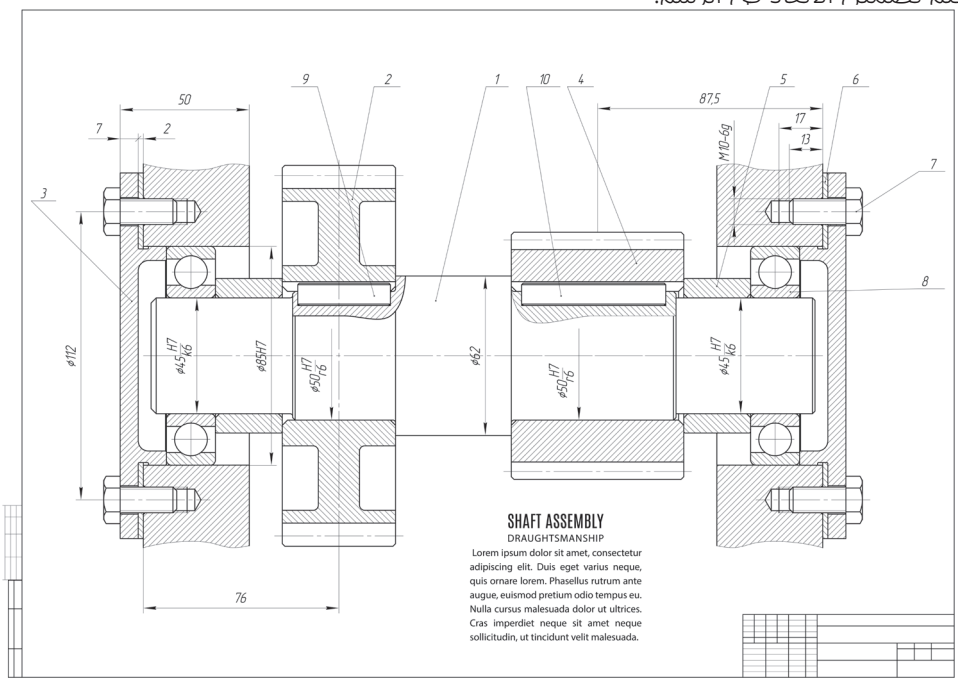
التروس: عجلات مسننة تتشابك معًا لنقل الحركة الدورانية وتوفير ميزة ميكانيكية.

المحامل: الأجزاء التي تساعد الأعمدة والتروس على التدوير/الدوران بحرية، وتستخدم، على سبيل المثال، في المركبات والطائرات والمحركات الكهربائية.

رقم إصدار مستند: الرقم الموجود على المستند والذي يوضح عدد مرات نشره/تحديثه. ويساعد هذا الرقم في ضمان استخدام أحدث إصدار.

يوضح لك رسم التجميع كيفية تجميع العناصر و/أو كيفية تركيب الأجزاء معًا في أماكن العمل الخاصة بها. وغالبًا ما تحمل رسومات التجميع قائمة الأجزاء المرقمة لتحديد العناصر المختلفة، بحيث يمكنك التحقق من أن جميع الأجزاء في مكانها أو الحصول على الأجزاء الصحيحة في حال تعرض أي منها للفقدان أو كان بحاجة إلى الاستبدال.

يُظهر رسم التجميع أدناه مجموعة التروس والعمود. كما يسرد الأجزاء التالية: العمود (1001)، **والتروس** (1002 و10044)، **والمحامل** الدوارة (1008)، والفواصل (1005)، وأغطية الأطراف (1003)، المثبتة بمسامير (1007)، والحشيات (1006) والخوابير (1009 و1010). يتم تضمين الأبعاد في الرسم.



الشكل 4.10 رسم تجميع نموذجي.

الجدول 4.2 قائمة الأجزاء النموذجية

رقم الجزء	اسم الجزء	الكمية
1001	عمود الدوران	1
1002	تروس الكبيرة	1
1003	الغطاء الطرفي	2
1004	التروس الصغيرة	1
1005	فاصل	2
1006	حشية	2
1007	المسامير	8
1008	المحامل الأسطوانية	2
1009	خابور صغير	1
1010	خابور كبير	1

هل تعلم؟

يجب أن تحمل جميع الوثائق الهندسية **رقم إصدار المستند**.
من المهم جدًا أن تستخدم أحدث مستند بأحدث رقم إصدار.

بطاقة العمل

اسم مهندس الصيانة		
رقم المركبة/الآلة		
وقت البدء:	تاريخ الإنجاز:	الوقت الإجمالي:
العمل المطلوب		
المواد المستخدمة والعمل المنجز		
توقيع مهندس الصيانة:	التاريخ:	

الشكل 4.11 مثال لبطاقة عمل بسيطة.



الشكل 4.12 تفاصيل بطاقة العمل.

توفر بطاقة عمل الصيانة الميكانيكية مكانًا لتسجيل العمل المنجز والمواد المستخدمة. وعادة ما تحتوي على مكان لتسجيل وقت البدء والانتهاء. وهذا أمر مطلوب حيث تتم محاسبة العملاء عادةً مقابل وقت العمل/العمل للميكانيكي جنبًا إلى جنب مع تكاليف المكونات والمواد الاستهلاكية.

المصطلحات الرئيسية

جرسي الفوهة: عندما يتآكل مفتاح الربط بمرور الوقت، يتسع الطرف/الفم المفتوح ويأخذ شكل جرس.

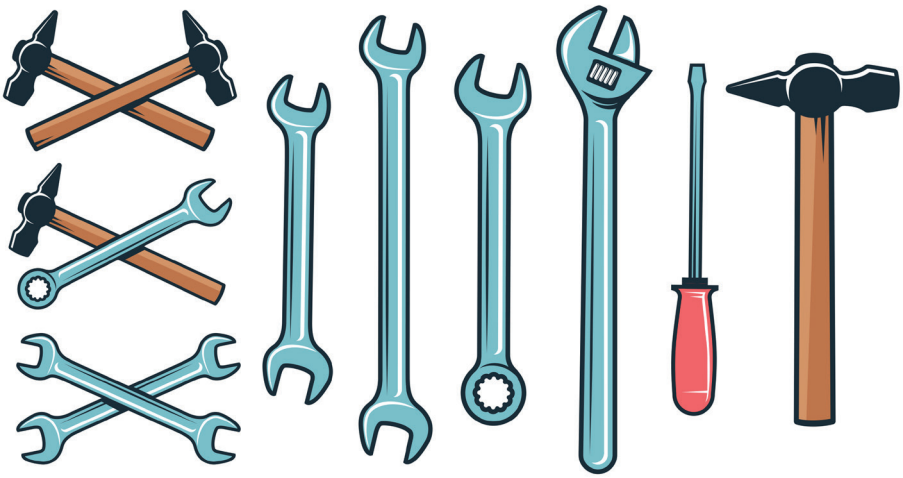
النفايات المعدنية: حطام أو جسيمات أو رقائق صغيرة تنفصل عن مادة ما، عادة نتيجة للعمليات الهندسية مثل الحفر أو النشر أو التشكيل بالآلة.

الأدوات المناسبة والمعدات المتخصصة

للتأكد من أنك تنفذ ممارسات صيانة ميكانيكية جيدة، من المهم استخدام الأدوات الصحيحة للمهمة التي طُلب منك القيام بها. على سبيل المثال، يؤدي استخدام مفتاح ذي حجم غير صحيح إلى إتلاف الصامولة التي تحاول تدويرها. يمكن أن ينزلق المفتاح أيضًا من الصامولة، مما قد يتسبب في وقوع حادث.

عادةً ما يتم الاحتفاظ بالأدوات القياسية في صندوق أدوات مهندس الصيانة، أو على لوحة تعليق العدة في ورشة العمل. يجب صيانة الأدوات جيدًا وفحصها قبل كل استخدام للتأكد من أنها في حالة آمنة وقابلة للاستخدام. وللتأكد من ذلك، قم بإجراء الفحوصات المسبقة التالية.

- تأكد من استخدام الأداة الصحيحة للمهمة.
- تأكد من أنك تعرف كيفية استخدام الأدوات بشكل صحيح (كما هو موضح ووفقًا لتعليمات الشركة المصنعة).
- افحص مقابض المطرقة بحثًا عن الشقوق.
- يجب أن تكون رؤوس المطارق مثبتة على المقابض الخاصة بها.
- يجب ألا تكون رؤوس المطرقة مشققة أو تالفة.
- يجب تثبيت مقابض المفكات بشكل آمن.
- يجب ألا تكون المفكات متآكلة. ولا ينبغي أن تكون **ناقوسية الفم.**
- استخدم القماش للحفاظ على الأدوات نظيفة وخالية من الزيوت والأوساخ **والبرادات.**



الشكل 4.13 مجموعة من أدوات الصيانة القياسية: المفكات ومفتاح الربط القابل للضبط ومفك البراغي والمطارق.

المصطلحات الرئيسية

العناصر الاستهلاكية: مواد يتم استخدامها واستبدالها كثيرًا في دورة حياة المنتج. **وهي تشمل موانع التسرب والزيوت والبطاريات والمرشحات.**

الحصول على المواد الاستهلاكية

عند إجراء عمليات الصيانة الميكانيكية، تأكد دائمًا من حصولك على **المواد الاستهلاكية** الصحيحة بالكميات الصحيحة. يجب ألا تكون في منتصف نشاط الإصلاح والصيانة ثم تحتاج إلى البحث عن المواد الاستهلاكية المفقودة أو يجب عليك العودة إلى متاجر ورش العمل للحصول على المعدات الاستهلاكية.

الجدول 4.3 المواد الاستهلاكية الشائعة

المواد الاستهلاكية	الوظيفة	الغرض	مثال
مانع التسريب	يحتفظ بالزيت في مكانه	أوقف تسرب الزيت، خاصة على الأعمدة الدوارة	حلقات على شكل حرف"O" موانع تسريب الزيت
الشحم	تشحيم الأجزاء	يضمن تشغيل الأجزاء بسلاسة معًا (يقلل الاحتكاك)	الموليبدينوم
الزيوت	تشحيم الأجزاء	تأكد من تشغيل الأجزاء بسلاسة معًا (تقليل الاحتكاك)	زيت التشحيم، زيت الاختراق
وسادات الفرامل/أحذية الفرامل	استخدم الضغط كجزء من آلية الفرامل	أوقف مركبة متحركة	وسائد الفرامل
أجهزة القفل	يستخدم مع صامولة لمنع الدوران	تمنع الصامولة من الدوران بحرية بسبب الاهتزازات	سلك القفل، صواميل القفل

المصطلحات الرئيسية

يعزل: فصل عنصر عن دوره/موضعه الطبيعي، على سبيل المثال، قد يتم نقل روبوت اللحام على خط التجميع من موضعه المعتاد للعمل الآمن.

فحوصات ما قبل الاستخدام والعزل الآمن

عند تنفيذ مهمة صيانة، يجب عليك القيام بما يلي:

- تأكد من إيقاف تشغيل جميع المنتجات/الأنظمة قبل بدء العمل عليها.
- **اعزل** المنتج أو النظام الهندسي - يمكن تحقيق ذلك عن طريق قفل نظام الطاقة في وضع "إيقاف التشغيل" و/أو عن طريق نقل النظام إلى وضع آمن. وسيؤدي ذلك إلى إيقاف إعادة تشغيل النظام عن طريق الخطأ.



الشكل 4.14 آلات مقفلة بأمان.

- يتم إجراء العزل من قبل مهندسي الصيانة الذين يعملون في أنشطة الصيانة عندما يكون هناك خطر من أنه إذا تم تشغيل الآلة فقد يؤدي ذلك إلى إصابة المهندس أو التسبب في وفيات.
- اعرض إشعارًا مكتوبًا عليه "لا تعمل".
- يمكن تسييج مناطق العمل بنظام حاجز. يمكن أن يكون الحاجز ماديًا أو نظامًا يستخدم شعاع الأشعة تحت الحمراء، والذي، في حالة كسره، سيصدر إنذارًا أو يعزل الجهاز تمامًا.
- يمكن أيضًا عرض علامة "عدم الدخول". وهذا يعني السماح بدخول الأشخاص المصرح لهم فقط.
- قد يتم منح "تصريح العمل" على النظام الذي يخضع للصيانة لعدد محدود من المهندسين.

ممارسة التقييم (أ): الجزء الأول

تنقسم ممارسة التقييم هذه إلى ثلاثة أجزاء، وهذا هو الجزء الأول من أصل ثلاثة.

مهمة الصيانة الميكانيكية: الإعداد

كلفك مدير الصيانة بإجراء الاستعدادات لمهمة الصيانة الميكانيكية الروتينية - لإزالة نظام العادم وتجديده في مركبة قياسية رباعية الدفع.

للتحضير لمهمة الصيانة، يجب القيام بما يلي:

- حدد التعليمات الفنية الصحيحة واستخدمها
- حدد الأدوات والمعدات المناسبة
- حدد العناصر الاستهلاكية الصحيحة
- حدد وسجل الأخطار والمخاطر المحتملة المرتبطة بمهمة الصيانة الميكانيكية
- حدد احتياطات السلامة المناسبة وطبقها.

المهارات

خلال هذه المهمة، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- التوجيه الذاتي
- المسؤولية
- التعاون

(أ2) القيام بنشاط الصيانة الميكانيكية

الإجراءات الصحيحة

عند العمل على أي مهمة صيانة ميكانيكية، من المهم اتباع الإجراء الصحيح. سيحدد الإجراء الصحيح أفضل طريقة لإكمال أي مهمة.

بدء النشاط

تتنوع مهام الصيانة الميكانيكية. يمكن أن تشمل الأنشطة الروتينية التي يجب تنفيذها على أساس منتظم، مثل استبدال المكون الاستهلاكي. على سبيل المثال، تغيير زيت التشحيم في نظام ميكانيكي أو تغيير وسادات فرامل السيارة أو تغيير عنصر المرشح.

النشاط

قبل البدء في أي نشاط عملي، تحقق من تخطيطك للنشاط. ارجع إلى القسم (أ1): التحضير لنشاط الصيانة الميكانيكية، لتذكير نفسك بالخطوات التي يجب عليك اتخاذها.

من الممارسات الجيدة إنشاء ورقة عمل مناسبة، أو مجموعة من الملاحظات، للمساعدة في توجيهك ومساعدتك خلال المهمة العملية. يجب عليك أيضًا التأكد من أن لديك جميع المواصفات الفنية وتقييمات المخاطر ومعدات الحماية الشخصية والأدوات الصحيحة والمواد الاستهلاكية في متناول اليد.

تحقق من ملاحظاتك مع مجموعة الأقران الخاصة بك. تأكد من أنك لم تفوت أي شيء.

أفضل ممارسة

يعد العمل بأمان جزءًا حيويًا من أفضل الممارسات. اتبع دائمًا قواعد السلامة بدقة. تحقق من تقييمات المخاطر - إذا لم يكن هناك تقييم متاح، فقم بإنشائه.

تحقق من اللافتات

علامة الحظر

تشير علامة الحظر إلى أن شيئًا ما محظور. غالبًا ما تُعرف باسم علامة "لا"أو علامة "عدم". تشير هذه العلامة إلى "توقف هنا" أو "ممنوع الدخول". غالبًا ما يتم وضع هذه العلامات على الأبواب التي يشكل الدخول إليها خطرًا.



الشكل 4.15 علامة الحظر.

علامة تحذير

تم تصميم علامة التحذير لتنبيه الشخص إلى موقف خطير أو خطر محتمل. تحدد هذه العلامة منطقة عمل الرافعة الشوكية. تعتبر الرافعات الشوكية خطرة، خاصة إذا كانت تعمل بالطاقة الكهربائية وبالتالي يصعب سماعها.



الشكل 4.16 علامة تحذير.

علامة إلزامية

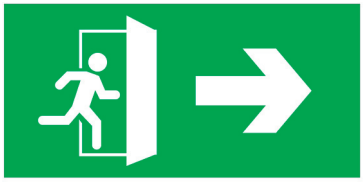
تم تصميم علامة إلزامية لإظهار الإجراءات أو السلوكيات التي يجب تطبيقها داخل مكان العمل. وسائل إلزامية "يجب أن تفعل". تشير هذه العلامات إلى أنه يجب عليك ارتداء واقي الرأس والعين والأذن.



الشكل 4.17 علامة إلزامية.

لافتة إرشادية

اللافتة الإرشادية عبارة إشعار يخبرك بشيء ما. وعادة ما توجد على الأبواب داخل مناطق العمل. تُعلمك هذه اللافتة بمكان الخروج في حالات الطوارئ، مثل الحريق.



الشكل 4.18 لافتة إرشادية.

النشاط

واحرص على زيارة ورشة عمل مدرستك أو كليتك وحدد علامات السلامة المستخدمة في مناطق مختلفة.

في شكل مجموعات، حدد العلامات الإلزامية واللافتات الإرشادية والحظر والتحذير التي تجدها. ناقش ما تعنيه كل علامة.

العمل على نحو آمن

هل تعلم؟

لا تحتوي العديد من المركبات الحديثة على مقاييس الزيت في محركاتها.

حيث تعتمد على أنظمة الأجهزة المتضمنة فيها لتحذير السائقين عندما تكون مستويات الزيت منخفضة.

تغيير زيت التشحيم في محرك السيارة الذي يعمل بالبنزين أو الديزل

قد يتضمن الإجراء الصحيح الذي يجب اتباعه لهذه المهمة الخطوات التالية:

1 تأكد من أنك تستخدم نوع الزيت الصحيح - تحقق من المواصفات الفنية للسيارة.
2 ما حجم الزيت الذي تحتاجه؟
3 هل لديك وعاء كبير بما يكفي لتصريف الزيت القديم فيه؟
4 هل لديك المفتاح الصحيح لإزالة سدادة التصريف؟
5 هل لديك معدات الحماية الشخصية الصحيحة - نظارات السلامة وملابس العمل وقفازات اللاتكس والأحذية القوية والمتينة؟
6 ارفع السيارة حتى يتناسب وضع الحاوية مع حوض الزيت.
7 تأكد من وضع السيارة بأمان على منصة رافعة ذات عمودين أو منصة رافعة ذات أربعة أعمدة أو على محامل **المحور**.
8 ضع **حواجز العجلات** أسفل العجلات الموجودة على الأرض.
9 تحقق من تسرب الزيت حول حوض الزيت وسدادة التصريف.
10 ضع الحاوية تحت سدادة التصريف.
11 قم بإزالة سدادة التصريف.
12 قم بتصفية الزيت.
13 احتفظ بسدادة تصريف الزيت، ولا تسقطها في الحاوية.
14 استبدل سدادة التصريف وتحقق مما إذا كانت تحتاج إلى إحكامها بعزم دوران معين.
15 قم بخفض السيارة مرة أخرى إلى الأرض.
16 افتح غطاء السيارة/مظلة المحرك وأزل غطاء الزيت.
17 املأ المحرك بالزيت المحدد إلى الحجم الصحيح باستخدام قمع.
18 وبعد بضع دقائق، تحقق من مستوى الزيت باستخدام مقياس العمق وافحص الحوض وسدادة التصريف بحثًا عن أي تسرب.

المصطلحات الرئيسية

المحور: يربط عجلات السيارة الدوارة - وقد يوفر محركًا لتدوير العجلات.

مانع حركة العجلة: إسفين يوضع تحت العجلة لإيقاف حرية الحركة، وبالتالي منع السيارة من الانزلاق بعيدًا.

اللزوجة: مدى سهولة تدفق/صب الزيت في درجات حرارة مختلفة..

هل تعلم؟

هل تعرف ماذا يعني 10w30 SAE على حاوية الزيت المستخدمة في الصيانة الميكانيكية؟ هذه هي **لزوجة** الزيت. يشير ذلك إلى أن لزوجة الزيت تبلغ 10 عندما يكون المحرك باردًا ولزوجة 30 عندما يكون المحرك ساخنًا. كلما كان رقم اللزوجة أصغر، كلما كان تدفق الزيت أفضل.

تعبئة زيت التشحيم في علبة تروس الآلة مثل المخرطة أو آلة التفريز

قد يتضمن الإجراء الصحيح الذي يجب اتباعه لهذه المهمة الخطوات التالية:

1 تأكد من حصولك على الزيت الصحيح - تحقق من المواصفات الفنية للآلة.
2 ما حجم الزيت الذي تحتاجه؟
3 هل لديك معدات الحماية الشخصية الصحيحة ونظارات السلامة وملابس العمل والقفازات الواقية والأحذية القوية والمتينة؟
4 تحقق من مستوى الزيت على **زجاج الرؤية**.
5 قم بإزالة غطاء فتحة تعبئة الزيت.
6 استخدم قمعًا وقم بتعبئة الزيت حسب الضرورة.
7 بعد التصفية، تحقق من مستوى الزيت.

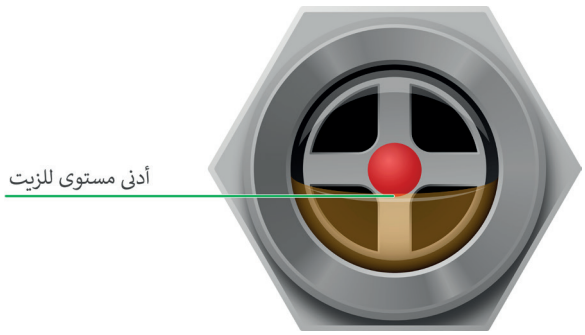
المصطلحات الرئيسية

زجاج الرؤية: زجاج شفاف يستخدم لمراقبة مستويات السوائل داخل الخزان أو الأنبوب.

هل تعلم؟

تتمتع مواد التشحيم والزيوت بعمر استخدام معين. لذلك يجب الاحتفاظ بسجل يوضح متى تم ملء الزيت في الآلة و/أو تعبئته.

وفي نهاية عمر استخدامها، يجب تصريف الزيوت واستبدالها بالكامل.



الشكل 4.19 زجاج رؤية مستوى الزيت.

نصائح

عند إجراء تقييم عملي، توجد طرق مختلفة لتسجيل الأدلة على عملك العملي، مثل الصور المشروحة والرسومات وأوراق العمل وسجلات المراقبة ومقاطع الفيديو.

مراجعة ما تعلمته

يعمل مهندسو الصيانة على آلة طويلة على ارتفاع ثلاثة أمتار.

إنهم يسقطون مفتاح البراغي الذي يخطئ بالكاد أحد العاملين الذين يعملون في الأسفل.

هل هذا حادث أم واقعة؟ وضّح خيارك.

ما هي احتياطات السلامة التي كان يجب وضعها لمنع ذلك؟

سجلات الصيانة

عند الانتهاء من مهمة عملية، تأكد من إكمال جميع سجلات الصيانة بالكامل. وقم بتحديث أي سجلات لصيانة المعدات أو أدلة الخدمة أو سجلات الصيانة المستندة إلى الكمبيوتر حسب الحاجة.

دراسة حالة

أثناء إعادة تركيب عجلة السيارة، نسي ميكانيكي السيارات المتدرب مراجعة التعليمات الفنية **لعزم الدوران** الذي يجب تطبيقه عند إعادة شد صواميل العجلات. قام فقط بإحكام ربط الصواميل يدويًا إلى حوالي 50 **نيوتن متر** بدلاً من 140 نيوتن متر.

ولحسن الحظ، قطع السائق عشرة كيلومترات فقط قبل أن يدرك وجود خطأ ما وركن على جانب الطريق بأمان.

ومن المهم التحقق من أن عناصر السلامة الحرجة، مثل عزم دوران صواميل العجلات، تلبي المواصفات ذات الصلة الموجودة في التعليمات الفنية للعنصر. يجب فحص هذه العناصر وإعادة فحصها للتأكد من تركيبها/إعادة تركيبها بشكل صحيح.

ناقش كيف كان من الممكن تلافي الخطأ الموصوف.

- **سجلات الصيانة** سجلات ورقية لأنشطة الصيانة التي تظهر الخدمة والإصلاحات الروتينية.
- **دفاتر الخدمة:** تُستخدم لإظهار فترات خدمة السيارة وإكمال جميع أعمال الخدمة ذات الصلة.
- **سجلات الصيانة المستندة إلى الكمبيوتر** هي سجلات قائمة على تكنولوجيا المعلومات لما سبق. ويتم الاحتفاظ بها عبر الإنترنت.

فحوصات ما بعد الصيانة

يتم إجراء فحوصات ما بعد الصيانة للتأكد من أن المنتج أو النظام يعمل كما ينبغي بعد الانتهاء من نشاط الصيانة الميكانيكية.

المصطلحات الرئيسية

عزم الدوران: قوة الدوران المطبقة عند استخدام مفتاح ربط أو طقم مفاتيح أو مفتاح ربط.

نيوتن متر (Nm): نيوتن متر، هي وحدة قياس قياسية لعزم الدوران، على سبيل المثال، مقدار القوة المطبقة على صامولة العجلة.



الشكل 4.20 ميكانيكي السيارات يكمل الفحوصات النهائية بعد خدمة السيارة.

أكمل فحوصات ما بعد الصيانة المناسبة، مثل:

- فحوصات تسرب السوائل، بحثًا عن آثار أو قطرات الزيت أو الماء
- فحوصات وظيفية، للتأكد من أن المنتج أو النظام يعمل بشكل صحيح
- فحوصات الحركة لضمان وجود نطاق كافٍ وحرية الحركة (بما في ذلك الدوران)
- عمليات فحص المواد السائبة.

ممارسة التقييم (أ): الجزء الثاني

تنقسم ممارسة التقييم هذه إلى ثلاثة أجزاء؛ هذا هو الجزء الثاني من أصل ثلاثة.

مهمة الصيانة الميكانيكية: التنفيذ

كلفك مدير الصيانة بتنفيذ مهمة صيانة روتينية - لإزالة نظام العادم وتجديده في مركبة قياسية رباعية الدفع. ولتنفيذ مهمة الصيانة، يجب القيام بما يلي:

- اختيار وتطبيق احتياطات السلامة المناسبة
- إعداد السيارة على النحو المطلوب للوصول إلى نظام العادم
- تنفيذ مهمة الصيانة بأمان، بما في ذلك أي فحوصات ضرورية بعد الانتهاء
- إكمال جميع الوثائق المطلوبة.

يجب عليك إعداد مجموعة من الأدلة التي تحتوي على صور مشروحة/رسومات وملاحظات توضح بالتفصيل كيفية استعدادك لمهمة الصيانة وإجرائها على نحو آمن وفعال. سيزودك المقيّم أيضًا بسجل مراقبة.

(أ3) إغلاق منطقة العمل

ترك مناطق العمل نظيفة ومرتبة وآمنة

يتمثل أحد الأجزاء المهمة من الصيانة الميكانيكية في ترتيب منطقة العمل بعد الانتهاء من المهمة. يجب ترك مناطق العمل نظيفة ومرتبة، كما ترغب في أن تجدها. تذكر أنه بعد أي نشاط صيانة ميكانيكي، سيستخدم شخص آخر العنصر الذي تمت صيانته.



الشكل 4.21 الكنس والترتيب بعد مهمة الصيانة الميكانيكية.

النشاط+

لقد انتهيت للتو من مهمة عملية - إعادة تركيب مانع تسريب الزيت على عمود في علبة التروس.

ما العناصر التي تحتاجها لتنظيف منطقة العمل وتركها في حالة آمنة؟

غالبًا ما يتم إهمال هذا النشاط من قبل موظفي الصيانة الميكانيكية، ولكن من المهم للغاية ضمان إعادة التعليمات الفنية والأدوات والمعدات إلى مواقعها الصحيحة.

مناقشة جماعية

أين توجد مواقع تخزين التعليمات الفنية والأدوات والمعدات في مركزك؟

ابتكر طريقة لضمان إعادة جميع التعليمات الفنية والأدوات والمعدات دائمًا إلى الأماكن الصحيحة داخل مركزك.

وللحفاظ على نظافة منطقة عملك، ستحتاج إلى مسح الأسطح والتخلص من الحطام وتنظيف الأدوات والمعدات. يجب الحرص على عدم ترك الأوساخ في أي مكان. على سبيل المثال، لا تجلس في مقعد مرتديًا ملابس عمل متسخة أو تشغل أدوات التحكم بأيدي ملوثة بالزيت.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- حل المسائل
- التفسير
- اتخاذ القرار

تأكد من ترك العناصر في حالة آمنة، وإذا أسقطت الأداة أو وضعتها في غير مكانها، فابحث عنها. ضع في اعتبارك كل أداة وقطعة من المعدات وأداة التثبيت والمواد الاستهلاكية وغيرها من العناصر التي استخدمتها. يجب أن تتأكد من أنك لم تترك أي شيء خلفك في مكان غير آمن. يعد هذا أمرًا حيويًا لأنه في حالة ترك أداة في منطقة حرجة، مثل علبة التروس أو المحرك، فقد يتسبب ذلك في حدوث تلف.

هل تعلم؟

تتم مراقبة الصيانة الميكانيكية لمركبات السلامة الحرجة مثل الطائرات بإحكام شديد.

يتم إصدار حزمة تحتوي على مجموعة من الأدوات والمعدات وجميع الوثائق اللازمة لمهندس الصيانة. ويجب إعادتها جميعًا إلى المُصدر، مع اكتمال الوثائق بالكامل، قبل أن يتم التوقيع على المهمة.

إرجاع العناصر

عند الانتهاء من مهمة الصيانة، يجب عليك إرجاع التعليمات الفنية، مثل الرسومات وقوائم الأجزاء ووثائق الخدمة/الصيانة، إلى جانب جميع الأدوات والمعدات. أعد التعليمات الفنية إلى مكانها الصحيح - لا تتركها فقط على المقعد أو فوق الجهاز.

فإذا كانت الوثائق ممزقة أو دهنية أو غير مقروءة، فاستبدلها بوثائق جديدة. تأكد من أن جميع المعلومات محدثة لأن المواصفات يمكن أن تتغير غالبًا.

التخلص الصحيح من مواد النفايات

يجب التخلص من مواد النفايات بشكل صحيح بالطرق التالية:

- **إعادة التدوير:** يمكن إعادة تدوير جميع المواد مثل الزجاج والمعدن والورق والبطاقات والبوليمرات. ويسمح ذلك بإنتاج مواد خام جديدة وتكوّن منتجات جديدة من النفايات المعاد تدويرها. كما ينبغي أن تمتلك الشركة/المركز صناديق إعادة التدوير اللازمة للتخلص من هذا النوع من المواد المستخدمة.
- **حرق النفايات أو دفنها:** يجب إرسال المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها لحريقها أو دفنها، اعتمادًا على التشريعات واللوائح المحلية. يجب أن تكون هناك صناديق مخصصة للنفايات العامة للتعامل مع تيار النفايات هذا.
- **التخلص من المواد عن طريق الاستعانة بمتخصصين:** يجب التخلص من بعض المواد من قبل المتخصصين بطرق محددة. وتشمل هذه المواد السرية والنفايات السريرية/الطبية. هناك شركات متخصصة مرخصة في إزالة هذه الأنواع من النفايات. يجب أن تكون الصناديق المتخصصة متاحة لهذه المواد.
- **المادة السامة:** من غير القانوني في معظم البلدان التخلص من الزيوت والطلاء وغيرها من المواد السامة المحتملة (مثل المواد المقاومة للتجمد) في نظام تصريف المياه القياسي. وتصر العديد من البلدان على التخلص من هذه الأنواع من النفايات بشكل متخصص.

النشاط +

1 ترك ميكانيكي سيارات متدرب مفتاحًا صغيرًا في حوض محرك السيارة. وعند تشغيل المحرك، تسبب مفتاح البراغي في إتلاف المحرك. ناقش كيف كان من الممكن منع هذا الضرر.

2 في شكل مجموعة، ناقش كيفية التخلص بشكل صحيح من:

- النفط
- الزجاجات البلاستيكية
- الخرق المتسخة
- المكونات المعدنية.

قم بإنشاء ملصق لورشة العمل لإظهار هذه الأساليب.

ممارسة التقييم (أ): الجزء الثالث

تنقسم ممارسة التقييم هذه إلى ثلاثة أجزاء، وهذا هو الجزء الثالث والأخير.

مهمة الصيانة الميكانيكية: وضع اللمسات الأخيرة

كلفك مدير الصيانة بتنفيذ مهمة صيانة روتينية - لإزالة نظام العادم وتجديده في مركبة قياسية رباعية الدفع.

- أغلق منطقة العمل عند الانتهاء من مهمة الصيانة.
- يجب عليك إعداد مجموعة من الأدلة التي تحتوي على صور مشروحة و/أو رسومات وملاحظات توضح بالتفصيل كيفية استعدادك لمهمة الصيانة وإجرائها على نحو آمن وفعال.

سيزودك المقيّم أيضًا بسجل مراقبة.

هدف التعلم (ب): تنفيذ مهمة الصيانة الكهربائية على منتج أو نظام هندسي على نحو آمن.

(ب1) التحضير لنشاط الصيانة الكهربائية

تحديد المخاطر والأخطار المرتبطة بها ومراقبتها

من المهم جدًا عند التحضير لأي نشاط صيانة والقيام به على جهاز أو نظام كهربائي، مراعاة جميع ممارسات العمل الآمنة.

وستحتاج إلى تطبيق ممارسات العمل الآمنة لحماية نفسك والآخرين من الأخطار والمخاطر المختلفة التي يمكن أن تكون متأصلة في أنشطة الصيانة الكهربائية.

يجب أن تكون السلامة محور تركيزك الرئيسي عند التحضير لأنشطة الصيانة الكهربائية وتنفيذها.

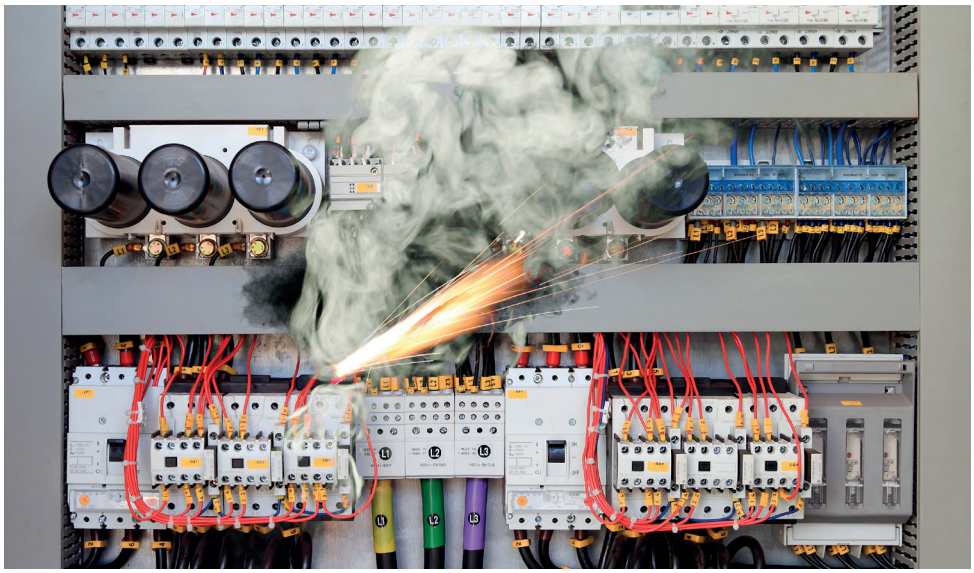
بدء النشاط

قم بإجراء مناقشة صفية حول ما يشكل خطرًا كهربائيًا.

- ناقش الصورة.
- هل هذا يمثل خطرًا؟
- أي نوع من الأخطار؟
- ما هي الأخطار التي قد يخلقها الخطر في مكان العمل؟

موضوعات ذات صلة

ألقِ نظرة على الوحدة 1: العمل بأمان وفعالية في الهندسة، القسم (ب1)، حول كيفية إنشاء تقييم المخاطر.



الشكل 4.22 الكهرباء الخطرة!

الجدول 4.4 أمثلة على الأخطار المرتبطة بأنشطة الصيانة الكهربائية التي تحتاج إلى تدابير تحكم مختلفة

الأخطار والمخاطر	تدابير التحكم والسيطرة
التلامس مع الأجزاء الكهربائية الحية	لا تتعامل مع الدوائر الحية
الإضاءة الضعيفة	أضواء القوس، المشاعل
الحرائق	تأكد من عزل جميع المعدات أو قفلها
الانفجارات	تأكد من عزل جميع المعدات أو قفلها
الغبار	أقنعة الوجه أو أجهزة التنفس
الصدمة الكهربائية	تأكد من عزل جميع المعدات أو قفلها

هل تعلم؟

في كل عام، هناك ما يقرب من 1000 حادث كهربائي في المملكة المتحدة يتم إبلاغ إدارة الصحة والسلامة (HSE) بها.

المهارات

خلال هذا النشاط، ستقوم بتطوير المهارات، بما في ذلك:

- التحليل
- اتخاذ القرار
- العمل الجماعي

المصطلحات الرئيسية

التأريض: توفير مسار للتيار الكهربائي للتدفق مرة أخرى إلى الأرض في حال كان هناك عطل في جهاز أو دائرة.

التفريغ الكهروستاتيكي (ESD):تدفق مفاجئ للتيار يحدث عندما تقترب أو تتلامس عناصر ذات مستويات مختلفة من الشحنة.

النشاط

حادث صناعي

أصيب عامل أثناء إصلاح مجموعة الأسلاك الكهربائية في السيارة. وقع الحادث بسبب المعدات المعيبة ووقع عندما كان العامل يجرد قطعة من الكابل الكهربائي بسكين حاد. قام العامل بقطع أصابعه بشدة، الأمر الذي تطلب غرزًا طبية. لقد ابتعد عن العمل لمدة أسبوعين. لقد طُلب منك التحقيق.

- افحص المشكلة أعلاه.
- أكمل نموذج تقييم المخاطر المكون من خمس خطوات.
- ما هي تدابير الرقابة التي يجب تنفيذها؟

اختيار معدات الحماية الشخصية الكهربائية المناسبة (PPE) وارتدائها

غالبًا ما تختلف معدات الحماية الشخصية المستخدمة في نشاط الصيانة الكهربائية عن المعدات المستخدمة في الإعدادات الميكانيكية.

هل تعلم؟

يتم إنتاج الكهرباء الساكنة عندما تحتك مادتان معًا (على سبيل المثال، احتكاك كم زوج من الملابس الداخلية بمكون البوليثين).
يسمى الفرق في الشحنة بين العنصرين بفرق الجهد. يمكن أن تكون الكهرباء الساكنة الناتجة بهذه الطريقة كافية لتلف أو تدمير المكونات على لوحة الدوائر الإلكترونية. ينشأ البرق بواسطة الكهرباء الساكنة.

وعادةً ما يتم استخدام تقييم المخاطر لتحديد معدات الحماية الشخصية المطلوبة في أي بيئة صيانة كهربائية. وهذا ما سيضمن أن معدات الحماية الشخصية ستوفر الحماية، على سبيل المثال **التأريض**، من أي مخاطر موجودة.

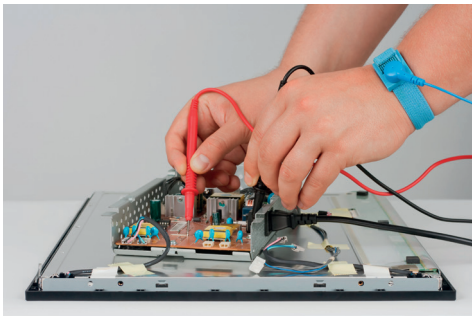
يتحدد اختيار معدات الحماية الشخصية من خلال المخاطر الكامنة في المهمة التي يتعين القيام بها. تختلف معدات الحماية الشخصية لعمليات الجهد العالي عن المعدات المستخدمة عند التعامل مع الجهد المنخفض، أو عن المعدات المستخدمة لمنع **التفريغ الكهروستاتيكي (ESD)**.



ارتداء قفازات التفريغ الكهروستاتيكي (ESD) عند فحص لوحة الرقائق الدقيقة.

الشكل 4.23

ارتداء **الحزام المضاد للتفريغ الكهروستاتيكي** أثناء التحقق من الاستمرارية على دائرة.



الشكل 4.24

مجموعة من معدات الحماية الشخصية المضادة للتفريغ الكهروستاتيكي.

وهذا يشمل الأحذية والمئزر والحزام المضاد للتفريغ الكهروستاتيكي.



الشكل 4.25

يجب عدم ارتداء الأحذية أو الأحذية ذات الأغطية المعدنية على أصابع القدمين أو النعال المبطنة عند العمل مع الأدوات الكهربائية/الإلكترونية. المعدن هو موصل للكهرباء، لذلك فإن المهندس الذي يرتدي أحذية تحتوي على معدن يخاطر بصدمة كهربائية.



الشكل 4.26

واقي العين أمر إلزامي في العديد من ورش العمل. وحتى عندما لا يكون ذلك إلزاميًا، يجب استخدامه عند إصلاح أو القيام بأنشطة الصيانة الكهربائية أو أي أنشطة أخرى حيث يوجد خطر على العينين.



الشكل 4.27

المصطلحات الرئيسية

حزام مقاوم للتفريغ الكهروستاتيكي: جهاز يتم ارتداؤه على المعصم يوجه الكهرباء الساكنة إلى الأرض عبر مسار منخفض المقاومة.

المصطلحات الرئيسية

العازل الكهربائي: مادة عازلة أو موصل ضعيف جدًا للتيار الكهربائي. وتستخدم عوازل الكهرباء كعوازل في الدوائر الكهربائية.



ملابس العمل مع أدوات التثبيت Velcro® أو أدوات التثبيت غير الموصلة. يمكن للأزرار المعدنية والمثبتات توصيل الكهرباء، لذلك فإن المهندس الذي يرتدي ملابس العمل التي تحتوي على معدن يتعرض لخطر الإصابة بصدمة كهربائية.

الشكل 4.28 ملابس الصيانة الكهربائية.



تساعد القفازات **العازلة** على منع الصدمات الكهربائية. قبل الاستخدام، افحص القفازات بحثًا عن التلف مثل التمزق أو القطع أو الثقوب.

الشكل 4.29 خوذة وقفازات عازلة.



الشكل 4.30 ارتداء ملابس العمل والقفازات العازلة لفحص بطارية 12 فولت في السيارة.

معدات الحماية الشخصية المقاومة للجهد الكهربائي المرتفع

عند العمل في بيئات توجد فيها كهرباء عالية الجهد، غالبًا ما يرتدي فنيو الكهرباء ملابس مقاومة للهب ونظارات أمان وقفازات مطاطية وأحذية أمان وواقي للوجه. كما يتم ارتداؤها للحماية من الأقواس الكهربائية والومضات.



الشكل 4.31 منطقة الجهد العالي.

النشاط

السلامة الكهربائية

للعمل على أنظمة كهربائية فوق معدلات الجهد المحددة، يجب أن تكون فني كهرباء مؤهل ومرخص للممارسة. يختلف مستوى الجهد هذا بين البلدان ويتم تحديده في التشريعات. يتمتع فنيو الكهرباء المؤهلون بالتدريب والمهارة والمعرفة لمنع إصابة أنفسهم والآخرين.

قم بتطوير تقييم المخاطر لاختيار معدات الحماية الشخصية المطلوبة (مثل الأحذية وملابس العمل) لإجراء صيانة كهربائية نموذجية، مثل إزالة **المقاوم** وإعادة تركيبه على **لوحة دوائر مطبوعة صغيرة (PCB)**.

ضع في اعتبارك جميع الخطوات في السيناريو (على سبيل المثال، إزالة لوحة الدوائر المطبوعة، وإزالة **اللحام، و** المقاوم وإعادة توصيل لوحة الدوائر المطبوعة).

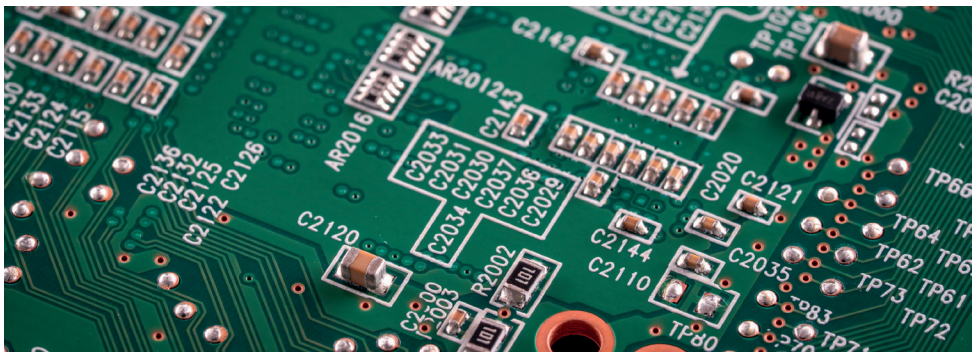
حدد كيف سيتم الاعتناء بمعدات الحماية الشخصية التي اخترتها وتخزينها.

المصطلحات الرئيسية

المقاوم: مكون شائع في لوحة الدوائر المطبوعة، يُستخدم لمقاومة تدفق التيار الكهربائي.

لوحة الدوائر المطبوعة (PCB): لوحة تستخدم لتوصيل المكونات الكهربائية والإلكترونية.

اللحام بالقصدير: عملية تستخدم لربط مكونين معًا باستخدام سبيكة معدنية ساخنة قابلة للانصهار.



الشكل 4.32 لوحة دوائر مطبوعة ملحومة (PCB) مع مقاومات.

بدء النشاط

فكر في الأشياء التي ستحتاجها قبل بدء الصيانة الكهربائية. ضع قائمة بالعناصر التي ستحتاجها. قم بتغطية ما يلي:

- التعليمات الفنية
- الأدوات
- المعدات
- المواد الاستهلاكية
- معدات الحماية الشخصية.

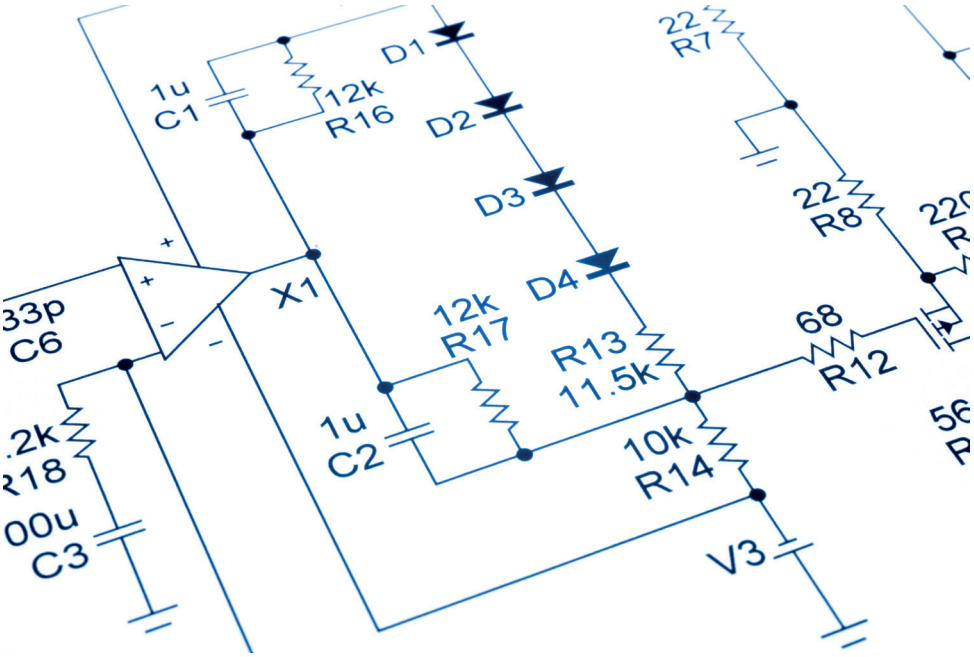
الحصول على التعليمات الفنية والأدوات المناسبة والمعدات المناسبة والمعدات المتخصصة وفهمها

ونظرًا لتعقيد الآلات والمركبات الحديثة، ستقضي الكثير من وقتك في التحضير لأنشطة الصيانة الكهربائية قبل تنفيذها.

مراجعة ما تعلمته ✓

ألقِ نظرة على القسم السابق في هدف التعلم (أ)، المتعلق بالتعليمات الفنية ورسومات التجميع وبطاقات العمل.

ناقش الفرق بين الرسومات الميكانيكية والكهربائية/الإلكترونية.



الشكل 4.33 مخطط نموذجي للدائرة الإلكترونية.

الجدول 4.5 قائمة الأجزاء النموذجية

رقم الجزء	اسم الجزء/القيمة	الكمية
TC1A33P	ترانزستور	1
C1/2	مكثف 1 ميكروفاراد	2
(ج3)	مكثف 500 ميكروفاراد	2
من D1 إلى 4	الصمام الثنائي	4
R13	المقاوم 11,5 كيلو أوم	1
R7/8/9	المقاوم 22 أوم	1
R14	المقاوم 10 كيلو أوم	1
R16	المقاوم 12 كيلو أوم	1